Diskrete und stetige Verteilungen

- Kontrollergebnisse -

Aufgabe 1.
Eine Firma untersuchte die Struktur ihrer Angestellten bezüglich ihres Bruttogehalts (X) und ihres Alters (Y). Dies ergab die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion, wobei gilt:

- $X = 1$ Gehalt unter 2500€
- $X = 2$ Gehalt zwischen 2500€ und 4000€
- $X = 3$ Gehalt über 4000€
- $Y = 1$ unter 30 Jahre alt
- $Y = 2$ zwischen 30 und 40 Jahre alt
- $Y = 3$ zwischen 40 und 50 Jahre alt
- $Y = 4$ über 50 Jahre alt

Gehalt(X) \ Alter(Y)	1	2	3	4
1	0.13	0.08	0.05	0.03
2	0.07	0.21	0.07	0.09
3	0.00	0.05	0.10	0.12

(a) Berechnen Sie die Randwahrscheinlichkeiten für $P(X = 1) = f_{1\bullet}$ und für $P(Y = 2) = f_{\bullet 2}$.

(b) Bestimmen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten:

(i) Die Wahrscheinlichkeit eine Person mit einem Gehalt zwischen 2500€ und 4000€ zu beobachten unter der Bedingung, dass die Person unter 30 Jahre alt ist.

(ii) Die Wahrscheinlichkeit eine Person zu beobachten, die zwischen 30 und 40 Jahre alt ist, unter der Bedingung, dass sie mehr als 4000€ brutto verdient.

(c) Geben Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeitsfunktionen an:

(i) $P(X = x|Y = 4)$,

(ii) $P(Y = y|X = 1)$.

Kontrollergebnis 1.:

(a) $f_{1\bullet} = 0.29$
$f_{\bullet 2} = 0.34$

(b) (i) $P(X = 2|Y = 1) = 0.35$

(ii) $P(Y = 2|X = 3) = 0.185$

(c) (i)

$$P(X = x|Y = 4) = \begin{cases} 0.125 & \text{für } x = 1, \\ 0.375 & \text{für } x = 2, \\ 0.5 & \text{für } x = 3, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(ii)

$$P(Y = y|X = 1) = \begin{cases} 0.448 & \text{für } y = 1, \\ 0.276 & \text{für } y = 2, \\ 0.172 & \text{für } y = 3, \\ 0.103 & \text{für } y = 4, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 2.
In einem Würfelspiel wird pro Spiel einmal mit einem fairen Würfel gewürfelt. Der Einsatz pro Spiel beläuft sich auf 3 Euro, die Sie an den Spielleiter zahlen. Nach dem Spiel bekommen Sie die Augenzahl, die der Würfel zeigt, von dem Spielleiter in Euro ausgezahlt. Würfeln Sie also z.B. eine 5, bekommen Sie 5 Euro von dem Spielleiter ausgezahlt. Die Zufallsvariable X sei der Gewinn pro Spiel mit 3 Euro Einsatz.

(a) (i) Geben Sie den Träger von X an und bestimmen Sie sowohl die Wahrscheinlichkeitsfunktion als auch die Verteilungsfunktion von X.

(ii) Speichern Sie jeweils in `R`:
- unter `Tx` den Träger von X.
- unter `Px` die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Ergebnisse.

(iii) Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion und (iv) die Verteilungsfunktion in `R` grafisch dar.

(b) Die Zufallsvariable Y sei der Gewinn des Spielleiters. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von Y.

Kontrollergebnis 2.:

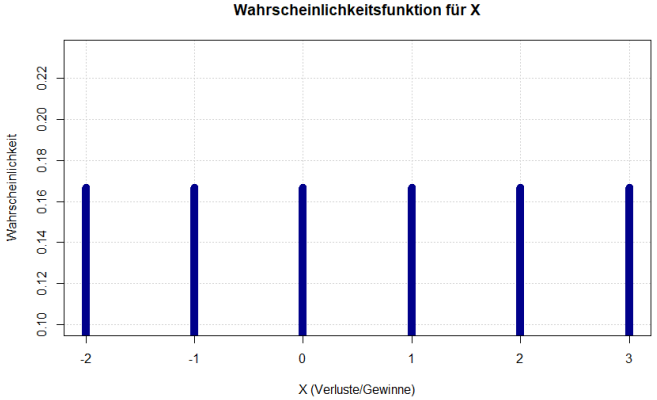
(a) (i) $\mathcal{T}_X = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

$$P(X = x) = \begin{cases} 1/6 & \text{für } x = -2, \\ 1/6 & \text{für } x = -1, \\ 1/6 & \text{für } x = 0, \\ 1/6 & \text{für } x = 1, \\ 1/6 & \text{für } x = 2, \\ 1/6 & \text{für } x = 3, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < -2, \\ 1/6 & \text{für } -2 \leq x < -1, \\ 1/3 & \text{für } -1 \leq x < 0, \\ 1/2 & \text{für } 0 \leq x < 1, \\ 2/3 & \text{für } 1 \leq x < 2, \\ 5/6 & \text{für } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{für } x \geq 3. \end{cases}$$

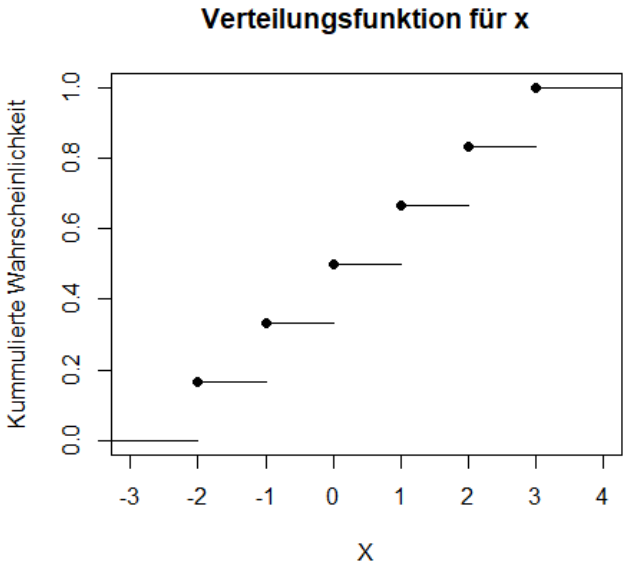
(ii) `Tx <- -2:3` oder `Tx <- c(-2, -1, 0, 1, 2, 3)`
`Px <- rep(1/6, 6)` oder `Px <- c(1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6)`

(iii) `plot(Tx, Px, type = "h")`



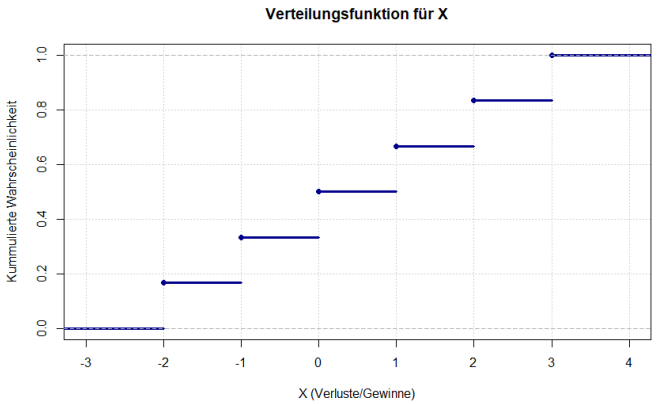
Hinweis: Funktionsargumente für Überschriften, Farben, etc. wurden zur Übersichtlichkeit ausgelassen.

(iv)
```
sfun <- stepfun(Tx, c(0, cumsum(Px)), f = 0)
plot(sfun, pch = 16, verticals = FALSE, main = "Verteilungsfunktion für x", xlab = "X",
ylab = "Kumulierte Wahrscheinlichkeit")
```



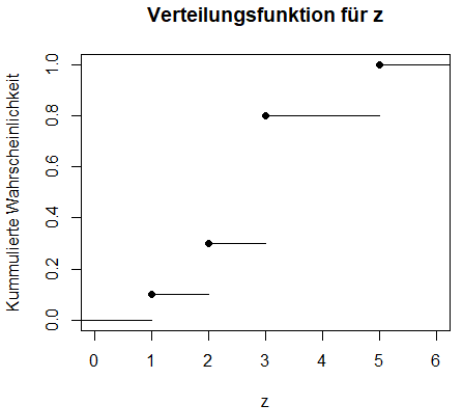
Hinweis: `stepfun` ist eine Funktion, die Treppenfunktionen erstellt. Mit dem Argument `verticals = FALSE` wird festgelegt, dass zwischen den 'Stufen' keine vertikalen Verbindungen gezeichnet werden sollen. Das Argument `pch=16` zeichnet ausgemalte Kreise. Wird dies nicht ausgewählt, werden leere Kreise gezeichnet, dies würde aber bedeutet, dass der Wert nicht dazu gehört.
`cumsum` bildet eine kumulierte Summe. Damit die Verteilungsfunktion gezeichnet (und von `R` berechnet werden kann), muss die 0 am Anfang der Summe bzw. am Anfang der y-Achse vorgegeben werden.

Eine alternative Darstellung in diesem Fall bietet die Funktion `ecdf`. Dies funktioniert hier aber nur, da die Wahrscheinlichkeiten für den Träger jeweils gleich sind. `plot(ecdf(Tx))`



Die Darstellung einer Verteilungsfunktion mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für den Träger funktioniert mit `stepfun`. Beispiel:
```
Tz <- c(1,2,3,5)
Pz <- c(1/10, 1/5, 1/2, 1/5)
```

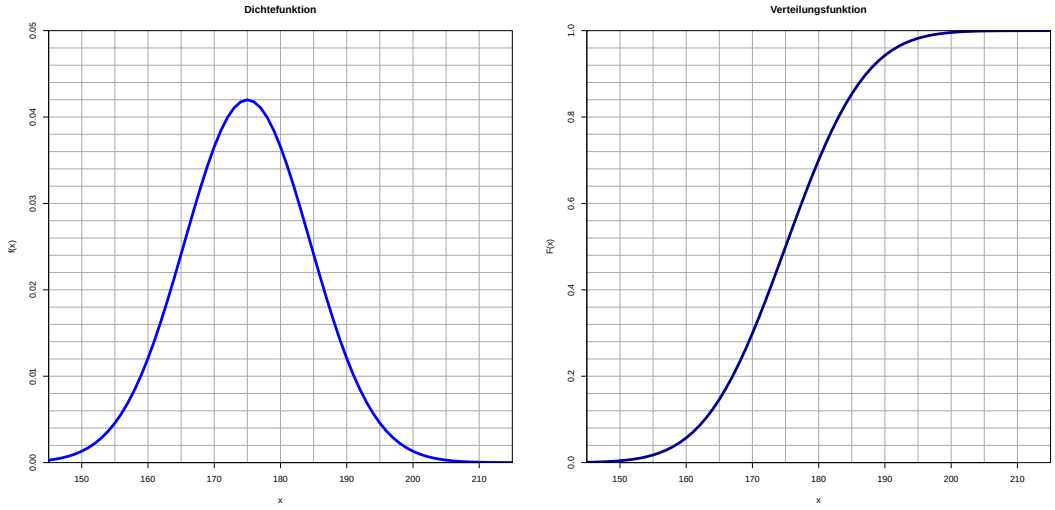
```
plot(stepfun(Tz,c(0,cumsum(Pz))), pch=16, verticals = FALSE)
```



(b)

$$P(Y=y) = \begin{cases} 1/6 & \text{für } y=-3, \\ 1/6 & \text{für } y=-2, \\ 1/6 & \text{für } y=-1, \\ 1/6 & \text{für } y=0, \\ 1/6 & \text{für } y=1, \\ 1/6 & \text{für } y=2, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 3.
Betrachten Sie die Dichte- und Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen X = Körpergröße in cm.



(a) Zeichnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten in die Dichte- bzw. Verteilungsfunktion per Hand ein.
(i) $P(X < 165)$, (ii) $P(X > 180)$, (iii) $P(160 < X < 190)$.

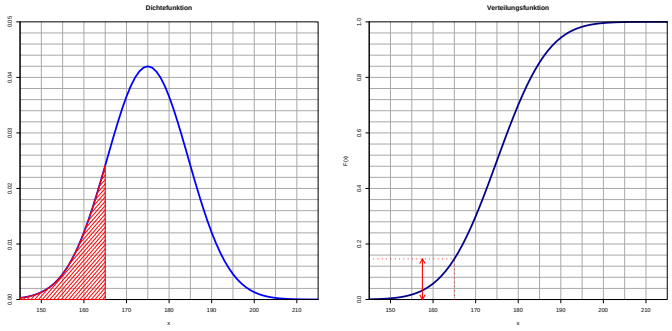
(b) Simulieren Sie mit R eine zufällige Stichprobe mit 50 Beobachtungen aus der betrachteten Verteilung.

(c) In welchem Zusammenhang stehen Verteilungsfunktion und Quantilsfunktion zueinander? Führen Sie dazu folgende Befehle in R aus.

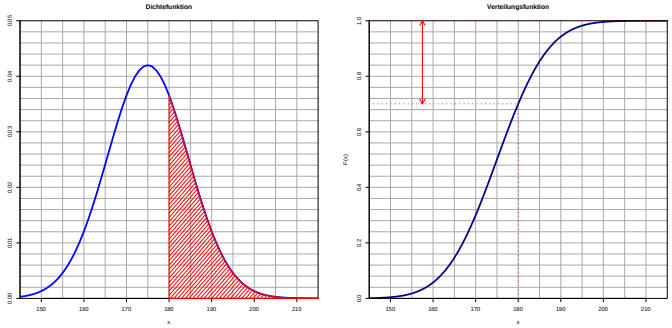
```
1  > qnorm(pnorm(0.3))
2  > pnorm(qnorm(0.6))
```

Kontrollergebnis 3.:

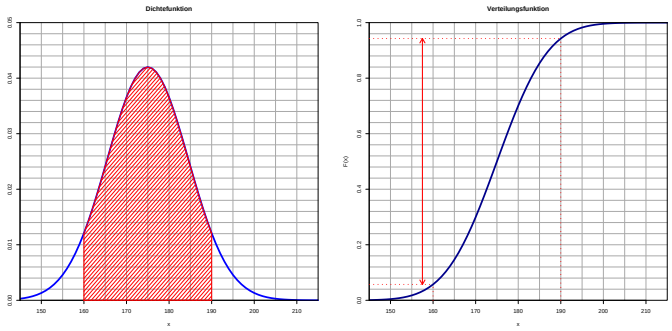
(a) (i)



(ii)



(iii)



(b) `rnorm(50,175,9.5)`

(c) Verteilungsfunktion und Quantilsfunktion sind Umkehrfunktionen voneinander. Die Verteilungsfunktion berechnet die Fläche für einen gegebenen x-Wert und die Quantilsfunktion den x-Wert für eine gegebene Fläche.